BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

RACIOCÍNIO LÓGICO

RACIOCÍNIO PROPORCIONAL E COMPARAÇÃO DE DADOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - curso GCM Geral

DISCIPLINA

Raciocínio Lógico

BANCA

Variadas (com ênfase em VUNESP)

15	5	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 9
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 23
Vídeos complementares 23

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Raciocínio proporcional é a capacidade de perceber que duas grandezas variam juntas de maneira regular e de usar essa regularidade para calcular. Está por trás de receitas, consumo de combustível, escala de mapas, divisão de despesas e de qualquer comparação entre grupos de tamanhos diferentes. Já a **comparação de dados** é a habilidade de organizar números e chegar a uma conclusão justa a partir deles.

Esse assunto combina bem com provas de nível médio porque mostra situações do dia a dia: o enunciado traz poucos números, uma tabela ou uma lista de ocorrências e cobra uma **conta simples**, mas exige atenção às **unidades**, ao **período** e à **base de comparação**. O edital costuma resumir o tema em dois tópicos:

- **raciocínio proporcional em contextos práticos** (receitas, escala, consumo, velocidade, produtividade, divisão proporcional);
- **organização e comparação de dados numéricos** (taxas na mesma base, média simples e ponderada, tabelas e percentuais).

Esta apostila trabalha os dois tópicos com um método único: **reduzir à unidade** e **comparar taxas, não totais**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- resolver problemas de proporcionalidade **direta** e **inversa**, reduzindo à unidade ou usando **regra de três**;
- resolver **regra de três composta** pelo método do trabalho total;
- dividir uma quantidade em **partes proporcionais**, direta e inversamente;
- aplicar **escala**, **consumo**, **velocidade** e **produtividade** em situações práticas;
- comparar **ofertas e desempenhos** usando taxas na mesma base;
- organizar dados em tabela e calcular **média**, **percentual** e **variação**;
- identificar armadilhas de **unidade**, **período** e **base** de comparação.

> **BIZU**
>
> Se a conta ficou complicada, volte para o "por 1". Quase toda questão de proporcionalidade simples sai em duas operações: uma **divisão** (para achar o valor unitário) e uma **multiplicação** (para chegar ao resultado pedido).

2 BASE TEÓRICA

Raciocínio Lógico e Matemática não têm lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da disciplina**: razão, proporção, grandezas, porcentagem e média. Dominando esses conceitos, o resto é método.

2.1. Razão

Razão é a comparação entre duas grandezas por **divisão**. Exemplo: 120 km em 2 horas é a razão 120/2 = **60 km por hora**. A razão é, portanto, uma **taxa**: "quanto de uma grandeza para cada unidade da outra".

2.2. Proporção

Proporção é a **igualdade entre duas razões**. Exemplo: 4/12 = 10/30. Em uma proporção, o **produto dos meios é igual ao produto dos extremos** (a conhecida "multiplicação em cruz"), e é essa propriedade que permite calcular o termo desconhecido.

A proporção também pode ser escrita com frações: 12/x = 3/5, então 3x = 60 e x = 20. Sempre **confira** o resultado substituindo-o na proporção original e verificando se as duas razões dão o mesmo valor.

2.3. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

- **Diretamente proporcionais:** quando uma **dobra**, a outra também **dobra** (quanto mais, mais).
- **Inversamente proporcionais:** quando uma **dobra**, a outra **cai pela metade** (quanto mais, menos).

A decisão entre direta e inversa é o **primeiro passo** de qualquer regra de três.

2.4. Porcentagem

Porcentagem é uma razão de denominador 100. Calcular 35% de 180 é multiplicar 180 x 0,35 = 63. A **base** (o valor que corresponde a 100%) é o ponto central de qualquer questão de porcentagem.

2.5. Média

- **Média simples:** soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
- **Média ponderada:** soma dos valores multiplicados pelos pesos, dividida pela soma dos pesos.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Reduzir à unidade

É a estratégia mais segura e a que menos falha: descobrir **quanto vale uma unidade** da grandeza e, depois, **multiplicar** pela quantidade pedida. Em vez de decorar fórmulas, pergunte: **"quanto é por 1?"**

- **Receita:** 4 ovos para 12 bolinhos, então 1 ovo para 3 bolinhos; 30 bolinhos pedem 10 ovos.
- **Velocidade:** 180 km em 2 h, então 90 km por hora; 450 km levam 5 h.
- **Preço:** 3 kg por R$ 24,00, então R$ 8,00 por kg; 5 kg custam R$ 40,00.
- **Consumo:** 5 viaturas gastam 120 L, então 24 L por viatura; 8 viaturas gastam 192 L.

3.2. Taxas e unidades "por"

Muitas grandezas são razões e permitem comparar situações de tamanhos diferentes:

- **Preço por kg** (ou por litro, por unidade);
- **Consumo** (km por litro);
- **Velocidade média** (km por hora);

- **Produtividade** (ocorrências por guarda, peças por hora);
- **Média por pessoa, por dia ou por viatura**;
- **Percentual do total**, quando os grupos têm tamanhos diferentes.

3.3. Regra de três

Método para achar o quarto valor de uma proporção. Pode ser **simples** (duas grandezas) ou **composta** (mais de duas).

3.4. Divisão proporcional

Dividir uma quantidade em partes **diretamente** (ou **inversamente**) proporcionais a certos números.

3.5. Escala

Razão entre a medida no desenho e a medida real, **na mesma unidade**.

> **RESUMO**
>
> Método geral: (1) leia a pergunta antes dos números; (2) decida se a relação é direta ou inversa; (3) reduza à unidade ou monte a regra de três; (4) converta unidades e períodos; (5) calcule; (6) confira com o bom senso.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Razão e redução à unidade

Reduzir à unidade evita decorar fórmulas e cobre a maioria dos problemas simples. Veja o quadro:

- 4 ovos para 12 bolinhos: **3 bolinhos por ovo**; 30 bolinhos pedem **10 ovos**.
- 180 km em 2 h: **90 km por hora**; 450 km levam **5 h**.
- 3 kg por R$ 24,00: **R$ 8,00 por kg**; 5 kg custam **R$ 40,00**.
- 5 viaturas gastam 120 L: **24 L por viatura**; 8 viaturas gastam **192 L**.

4.2. Grandezas direta e inversamente proporcionais

Exemplos de decisão:

- **Litros de combustível e número de viaturas:** direta (mais viaturas gastam mais litros).
- **Quilômetros e tempo (mesma velocidade):** direta (mais distância demora mais).
- **Número de guardas e dias para cumprir uma tarefa:** inversa (mais guardas, menos dias).
- **Velocidade e tempo (mesma distância):** inversa (mais veloz, menos tempo).

> **BIZU**
>
> Teste prático: pergunte "se uma aumenta, a outra aumenta também?". Se sim, é direta. Se a outra diminui, é inversa.

4.3. Regra de três simples

1. Monte uma tabela com as duas grandezas, uma em cada coluna.
2. Decida se é **direta** ou **inversa**.
3. **Direta:** multiplique em cruz. **Inversa:** inverta uma das colunas antes de multiplicar em cruz.
4. Calcule o termo desconhecido e confira se o resultado é **coerente** (se for inversa, mais de um lado dá menos do outro).

EXEMPLO

Direta. 5 viaturas consomem 120 L por semana. Quantos litros consomem 8 viaturas? 5/8 = 120/x, então x = 120 x 8 / 5 = **192 L**.

EXEMPLO

Inversa. 6 guardas cumprem uma tarefa em 8 dias. Em quantos dias 4 guardas, no mesmo ritmo, cumprem a mesma tarefa? O trabalho total é 6 x 8 = 48 guarda-dias; com 4 guardas, 48 / 4 = **12 dias**.

4.4. Regra de três composta

Quando há mais de duas grandezas, compare cada uma com aquela que contém a incógnita. Uma saída mais simples é **reduzir tudo a uma unidade de trabalho** (guarda-hora, por exemplo).

EXEMPLO

8 guardas, 6 horas por dia, durante 10 dias, fazem 8 x 6 x 10 = **480 guarda-horas** de trabalho. Com 12 guardas e 5 horas por dia, serão 12 x 5 = 60 guarda-horas por dia, e 480 / 60 = **8 dias**.

ATENÇÃO

Se a questão pede o tempo e você multiplicou duas grandezas diretas quando uma delas era inversa, o resultado sairá maior que o esperado. Faça sempre o **teste do bom senso**: o resultado aumentou quando deveria diminuir?

4.5. Divisão em partes proporcionais

Para dividir uma quantidade em partes **diretamente proporcionais** a certos números:

1. **some** os números;
2. **divida** o total pela soma para achar o valor de uma "parte";
3. **multiplique** cada número por esse valor.

EXEMPLO

Dividir R$ 2.400,00 em partes proporcionais a 3, 5 e 7. A soma é 15 e cada parte vale 2.400 / 15 = 160. As quantias são 3 x 160 = **R$ 480,00**, 5 x 160 = **R$ 800,00** e 7 x 160 = **R$ 1.120,00**. A soma 480 + 800 + 1.120 = 2.400 confere.

Se a divisão é **inversamente proporcional**, usa-se o **inverso** de cada número. Dividir R$ 3.600,00 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3 equivale a dividir em partes proporcionais a 1/2 e 1/3, isto é, a **3 e 2** (multiplicando ambos por 6). A soma é 5; 3.600 / 5 = 720, o que dá **R$ 2.160,00** (para o número 2) e **R$ 1.440,00** (para o número 3).

PEGADINHA

Na divisão inversamente proporcional, quem tem o **menor** número recebe a **maior** parte. Se o resultado deu o contrário, você dividiu como se fosse direta.

4.6. Escala

Escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real, na **mesma unidade**. Em 1 : 25.000, 1 cm no mapa equivale a 25.000 cm na realidade, isto é, **250 m**. Assim, 6 cm no mapa correspondem a 6 x 250 m = 1.500 m = **1,5 km**.

Lembre as conversões: **1 km = 1.000 m = 100.000 cm**. Outro exemplo: na escala 1 : 50.000, 1 cm no mapa = 50.000 cm = 500 m reais, e 4 cm = 2 km.

4.7. Porcentagem e variação

- **Calcular porcentagem de um valor:** 35% de 180 = 180 x 0,35 = 63.
- **Que percentual um valor representa:** 45 de 180 é 45 / 180 = 0,25, ou **25%**.
- **Variação percentual:** a **base** é sempre o **valor inicial**. De 25 para 30 ocorrências, a variação é (30 - 25) / 25 = **20%**.

ATENÇÃO

Aumentos e descontos sucessivos não se anulam. Um aumento de 20% seguido de desconto de 20% resulta em 1,2 x 0,8 = **0,96** do valor original, ou seja, uma **perda de 4%**. Já um aumento de 25% seguido de desconto de 20% resulta em 1,25 x 0,8 = 1,00: aí, sim, o valor volta ao original.

BIZU

Em questões de porcentagem, descubra **qual valor é 100%**. Quase todo erro vem de usar o valor final como base de uma variação.

4.8. Consumo, velocidade e produtividade

Essas grandezas "por unidade" aparecem em enunciados com pessoas, veículos e máquinas. São razões e podem ser comparadas para decidir qual é melhor.

- **Consumo (km/L):** distância / litros. **Quanto maior, mais econômico.**
- **Custo por quilômetro:** gasto / distância. **Quanto menor, melhor.**
- **Velocidade média:** distância total / tempo total.
- **Produtividade:** produção / pessoas (ou horas). Quanto maior, melhor.

Para calcular o custo de uma viagem:

1. **litros necessários** = distância / (km por litro);
2. **custo** = litros x preço do litro.

> **EXEMPLO**
>
> Um carro que faz 12 km por litro percorre 200 km com 200 / 12 = 16,67 litros aproximadamente. Com gasolina a R$ 6,00 por litro, o gasto é de cerca de R$ 100,00.

> **EXEMPLO**
>
> **Carro A:** 360 km com 30 L (12 km/L). **Carro B:** 420 km com 40 L (10,5 km/L). Numa viagem de 840 km, com o litro a R$ 6,00, o carro A gasta 70 L (R$ 420,00) e o B gasta 80 L (R$ 480,00). Diferença: **R$ 60,00**. Comparar apenas os litros iniciais (30 e 40) enganaria, porque as distâncias eram diferentes: é preciso comparar **na mesma base**.

4.9. Velocidade média em ida e volta

A velocidade média **não é a média das velocidades** quando o tempo é diferente em cada trecho. Se um percurso de ida é feito a 60 km/h e a volta, pelo mesmo caminho, a 40 km/h, a velocidade média é a **distância total dividida pelo tempo total**. Para 120 km em cada trecho, o tempo é 2 h + 3 h = 5 h para 240 km, o que dá **48 km/h**, e não 50 km/h.

> **PEGADINHA**
>
> Em ida e volta com velocidades diferentes, **não faça a média simples** das velocidades. O trecho mais lento ocupa mais tempo e pesa mais na média.

4.10. Comparação de ofertas e desempenhos

Duas coisas só se comparam quando estão na **mesma base**. Não compare totais quando as quantidades são diferentes: compare **taxas** (preço por kg, ocorrências por guarda, média por dia). A pergunta "qual é melhor?" só tem resposta depois da conversão para uma **unidade comum**.

Comparação de preços.

- 500 g de café por R$ 7,20: 7,20 / 0,5 = **R$ 14,40 por kg**.
- 2 kg de café por R$ 26,00: 26,00 / 2 = **R$ 13,00 por kg**.

Embora o pacote de 500 g custe menos em valor total, o de 2 kg é **mais vantajoso**: custa R$ 1,40 a menos por quilo. Ao comparar, converta antes as unidades (g para kg): comparar 500 com 2 seria erro.

Comparação de desempenho. Três bases de atendimento:

- Base A: 144 ocorrências, 6 guardas: **24,0** por guarda.
- Base B: 150 ocorrências, 5 guardas: **30,0** por guarda.
- Base C: 180 ocorrências, 8 guardas: **22,5** por guarda.

A Base C atendeu mais ocorrências em valor absoluto (180), mas a **Base B** teve a maior produtividade: 30 por guarda. **O maior total não é a maior média.**

4.11. Média simples e ponderada

A **média simples** nas ocorrências de uma semana (18, 22, 15, 25 e 30): a soma é 110 e a média é **22 por dia**.

A **média ponderada** dá **pesos** diferentes aos valores. Notas 7, 5 e 9 com pesos 2, 3 e 5: (7 x 2 + 5 x 3 + 9 x 5) / 10 = 74 / 10 = **7,4**.

> **ATENÇÃO**
>
> A média simples ignora os pesos. Se o enunciado fala em "pesos", "importância" ou "valor diferente para cada prova", use a **média ponderada**.

4.12. Organizando e lendo dados

Quando o enunciado traz muitos números, organize-os numa pequena **tabela** com colunas para o item, a quantidade, a base de comparação e a taxa calculada. A tabela evita que um número seja usado duas vezes ou esquecido e permite ordenar os valores do maior para o menor, ou o inverso.

Roteiro de leitura:

1. **Identifique a pergunta** antes de olhar os números: o que se pede (total, média, maior, diferença, percentual)?
2. **Verifique as unidades e os períodos:** g e kg, semana e mês, por pessoa e por base.
3. **Calcule apenas o que a pergunta exige;** arredonde somente ao final.
4. **Releia a pergunta** e confira se a resposta está na unidade pedida.

Exemplo de tabela de ocorrências em uma semana: segunda 18, terça 22, quarta 15, quinta 25, sexta 30. Total **110**; média **22**; dia com mais ocorrências: **sexta (30)**; variação de quinta para sexta: (30 - 25) / 25 = **20%**; dias acima da média (22): quinta e sexta, ou seja, **dois dias**. A terça é igual à média e **não** conta como acima.

> **ATENÇÃO**
>
> As armadilhas mais comuns são **unidades diferentes** (g e kg, m e km), **períodos diferentes** (semana e mês) e **bases diferentes** (por guarda e por base). Antes de operar com dois números, confirme que representam a mesma coisa.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Regras essenciais

- **Reduza à unidade:** "quanto por 1" e depois multiplique.
- **Direta:** multiplica em cruz. **Inversa:** inverte uma coluna (ou use o trabalho total).
- **Trabalho total** = pessoas x tempo (x horas por dia, se houver). Serve para inversas e compostas.
- **Divisão proporcional:** some as partes; valor de uma parte = total / soma; multiplique.
- **Divisão inversamente proporcional:** use os inversos.
- **Escala:** converta tudo para a mesma unidade antes de calcular.

- **Consumo:** litros = distância / (km/L); maior km/L = mais econômico.
- **Velocidade média:** distância total / tempo total.
- **Variação percentual:** (final - inicial) / inicial.
- **Compare taxas, não totais.**

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1 (direta). Cinco viaturas consomem 120 litros por semana. Quantos litros consomem oito viaturas por semana?

Resolução: 120 / 5 = 24 L por viatura. Para 8 viaturas: 24 x 8 = 192 L. Teste do bom senso: mais viaturas, mais litros. **Resposta: 192 litros.**

EXEMPLO

Exemplo 2 (inversa). Seis guardas cumprem uma tarefa em 8 dias. Em quantos dias quatro guardas, no mesmo ritmo, cumprem a mesma tarefa?

Resolução: trabalho total = 6 x 8 = 48 guarda-dias. Com 4 guardas: 48 / 4 = 12 dias. Teste: menos guardas, mais dias. **Resposta: 12 dias.**

EXEMPLO

Exemplo 3 (divisão proporcional). Divida R$ 2.400,00 em partes proporcionais a 3, 5 e 7.

Resolução: 3 + 5 + 7 = 15; cada parte vale 2.400 / 15 = 160; valores: 480, 800 e 1.120. Conferência: 480 + 800 + 1.120 = 2.400. **Resposta: R$ 480,00, R$ 800,00 e R$ 1.120,00.**

EXEMPLO

Exemplo 4 (comparação de preços). Um pacote de 500 g de café custa R$ 7,20 e um de 2 kg custa R$ 26,00. Qual compra é mais vantajosa e quanto se economiza por quilo?

Resolução: 500 g = 0,5 kg. Primeiro: 7,20 / 0,5 = 14,40 por kg. Segundo: 26,00 / 2 = 13,00 por kg. Diferença: 14,40 - 13,00 = 1,40. **Resposta: o pacote de 2 kg; economia de R$ 1,40 por kg.**

EXEMPLO

Exemplo 5 (produtividade). A Base A fez 144 ocorrências com 6 guardas; a B, 150 com 5; a C, 180 com 8. Qual base teve a maior produtividade por guarda?

Resolução: A: 144 / 6 = 24. B: 150 / 5 = 30. C: 180 / 8 = 22,5. **Resposta: Base B, com 30 ocorrências por guarda**, embora a C tenha o maior total.

EXEMPLO

Exemplo 6 (composta). Seis guardas, trabalhando 8 horas por dia, cumprem a vigilância de um evento em 10 dias. Quantos dias seriam necessários para 4 guardas, trabalhando 6 horas por dia?

Resolução: trabalho total = 6 x 8 x 10 = 480 guarda-horas. Com 4 guardas por 6 horas: 4 x 6 = 24 guarda-horas por dia. 480 / 24 = 20 dias. **Resposta: 20 dias.**

EXEMPLO

Exemplo 7 (variação percentual). As ocorrências foram 45 em janeiro e 63 em março. Qual o aumento percentual de janeiro a março?

Resolução: 63 - 45 = 18; 18 / 45 = 0,40. **Resposta: 40%** (base: janeiro, o valor inicial).

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Grandezas direta e inversamente proporcionais

Critério	Direta	Inversa
Comportamento	Uma dobra, a outra dobra	Uma dobra, a outra cai pela metade
Raciocínio	Quanto mais, mais	Quanto mais, menos
Regra de três	Multiplica em cruz	Inverte uma coluna antes de multiplicar
Exemplo	Viaturas e litros consumidos	Guardas e dias para cumprir a tarefa

6.2. Taxas usuais

Taxa	Cálculo	Quanto maior, melhor?
Consumo (km/L)	Distância dividida pelos litros	Sim, mais econômico
Custo por quilômetro	Gasto dividido pela distância	Não, menor é melhor
Velocidade média	Distância total dividida pelo tempo total	Maior velocidade, menos tempo
Produtividade	Produção dividida por pessoas ou horas	Sim
Preço por kg	Preço dividido pela quantidade em kg	Não, menor é melhor

6.3. Média simples x média ponderada

Critério	Média simples	Média ponderada
Pesos	Todos iguais	Cada valor tem seu peso
Cálculo	Soma dos valores dividida pela quantidade	Soma dos produtos valor x peso dividida pela soma dos pesos
Exemplo	18, 22, 15, 25, 30: média 22	Notas 7, 5, 9 com pesos 2, 3, 5: média 7,4

6.4. Divisão proporcional direta x inversa

Critério	Direta	Inversa
Números usados	Os próprios números	Os inversos dos números
Quem recebe mais	Quem tem o maior número	Quem tem o menor número
Exemplo	R$ 2.400 em 3, 5 e 7: 480, 800, 1.120	R$ 3.600 inversamente a 2 e 3: 2.160 e 1.440

7 APLICAÇÃO NA PROVA

Esse assunto é "de conta", e as bancas de nível médio o apresentam em situações da rotina da guarda e do dia a dia. O que a prova costuma pedir:

- **Consumo de combustível das viaturas:** litros por semana, custo de viagem, carro mais econômico.
- **Escala de serviço e tarefas:** quantos guardas ou quantos dias, com regra de três inversa ou composta.
- **Comparação de desempenho de bases ou equipes:** ocorrências por guarda, produtividade.
- **Divisão de verba ou de despesas** entre equipes em partes proporcionais.
- **Preços e promoções:** preço por kg ou por unidade, qual compra é mais vantajosa.
- **Leitura de tabelas de ocorrências:** total, média, dias acima da média, variação percentual.
- **Escala de mapas:** distância real entre dois pontos da cidade a partir da distância no mapa.

Estratégia de prova:

1. **Leia a pergunta primeiro.** Saiba o que se pede antes de calcular.
2. **Anote as unidades** ao lado de cada número.
3. **Decida direta ou inversa** antes de montar a conta.
4. **Faça a conta mais simples** (redução à unidade ou trabalho total).
5. **Teste o resultado:** faz sentido? Aumentou quando deveria diminuir?
6. **Elimine alternativas** absurdas e observe as "respostas-armadilha" (valor total, média simples, diferença absoluta em vez de percentual).

BIZU

Em alternativas, desconfie do resultado que aparece "rápido demais": costuma ser o da conta errada mais comum (média simples das velocidades, variação sobre o valor final, grandeza inversa tratada como direta).

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Reduzir à unidade** resolve a maior parte das questões simples.
- **Direta x inversa:** número de guardas e dias é inversa; litros e viaturas é direta.
- **Regra de três composta:** use o trabalho total (guarda-hora).
- **Divisão proporcional:** soma das partes, valor de uma parte, multiplicação.
- **Divisão inversamente proporcional:** use os inversos; o menor número recebe mais.
- **Escala:** converta para a mesma unidade (1 km = 1.000 m = 100.000 cm).
- **Consumo:** maior km/L é mais econômico; litros = distância / (km/L).
- **Velocidade média em ida e volta:** distância total / tempo total.
- **Comparar taxas, não totais:** maior total não é maior média.
- **Porcentagem de variação:** base é o valor inicial.
- **Aumento e desconto sucessivos:** multiplique fatores; 20% para cima e 20% para baixo dá 0,96.
- **Média ponderada x simples.**
- **"Acima da média":** valores iguais à média não contam como acima.
- **Converta unidades e períodos** (g e kg, semana e mês) antes de comparar.
- **Arredonde só no final.**

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"Mais guardas, mais dias para cumprir a mesma tarefa."*
Falso. Número de guardas e dias são **inversamente proporcionais**: mais guardas, **menos** dias.

✗ *"O pacote com menor preço total é sempre o mais barato."*
Falso. É preciso comparar o **preço por unidade ou por kg**. O pacote de 2 kg a R$ 26,00 é mais vantajoso que o de 500 g a R$ 7,20.

✗ *"A base que atendeu mais ocorrências é a mais produtiva."*
Falso. Produtividade é **ocorrências por guarda**. A Base C (180 ocorrências, 8 guardas) rende 22,5 por guarda, menos que a B (30 por guarda).

✗ *"Na ida a 60 km/h e na volta a 40 km/h, a velocidade média é 50 km/h."*
Falso. A velocidade média é distância total / tempo total: **48 km/h**.

✗ *"Aumentar 20% e depois descontar 20% devolve o valor original."*
Falso. 1,2 x 0,8 = 0,96: há **perda de 4%**.

✗ *"A variação de 25 para 30 ocorrências é de 5%."*
Falso. 5 é a diferença absoluta. A variação percentual é 5 / 25 = **20%**.

✗ *"A variação percentual deve ser calculada sobre o valor final."*
Falso. A base é o **valor inicial**.

✗ *"Na divisão inversamente proporcional a 2 e 3, quem tem o número 2 recebe menos."*
Falso. Recebe **mais**: a divisão é proporcional a 1/2 e 1/3, ou seja, a 3 e 2.

✗ *"Na escala 1 : 25.000, 1 cm no mapa equivale a 25 m reais."*
Falso. Equivale a 25.000 cm = **250 m**.

✗ *"Maior consumo em km/L significa carro que gasta mais."*
Falso. **Maior km/L é mais econômico**.

✗ *"Dia com ocorrências iguais à média está 'acima da média'."*
Falso. Igual não é acima. Só contam os valores **maiores** que a média.

✗ *"Comparar 500 g com 2 kg sem converter dá a resposta correta."*
Falso. Converta as unidades antes (0,5 kg e 2 kg).

✗ *"Posso arredondar a cada etapa da conta."*
Falso. Arredonde **só no resultado final**, para não acumular erros.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma viatura percorre 150 km consumindo 12,5 litros de combustível. Mantido o mesmo consumo, para percorrer 360 km serão necessários

A 27 litros.

B 30 litros.

C 32 litros.

D 36 litros.

Gabarito: B.

Reduzindo à unidade: 150 / 12,5 = 12 km por litro. Para 360 km: 360 / 12 = 30 litros. As grandezas (distância e litros) são diretamente proporcionais. As demais alternativas resultam de erros de conta.

QUESTÃO 02

Cinco guardas, trabalhando no mesmo ritmo, cumprem uma tarefa em 12 dias. Em quantos dias oito guardas, no mesmo ritmo, cumprirão a mesma tarefa?

A 7,5 dias.

B 8 dias.

C 19,2 dias.

D 9 dias.

Gabarito: A.

Grandezas inversamente proporcionais. Trabalho total: 5 x 12 = 60 guarda-dias. Com 8 guardas: 60 / 8 = 7,5 dias. A alternativa C (19,2) vem de tratar a relação como direta (12 x 8 / 5).

QUESTÃO 03

Seis guardas, trabalhando 5 horas por dia, cumprem uma tarefa em 8 dias. Mantido o ritmo, quantos dias serão necessários para dez guardas, trabalhando 4 horas por dia, cumprirem a mesma tarefa?

A 4 dias.

B 5 dias.

C 6 dias.

D 7,5 dias.

Gabarito: C.

Trabalho total: 6 x 5 x 8 = 240 guarda-horas. Rendimento diário com 10 guardas por 4 horas: 40 guarda-horas. 240 / 40 = 6 dias.

QUESTÃO 04

Uma verba de R$ 3.600,00 será dividida entre três equipes em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A maior quantia recebida será de

A R$ 1.200,00.

B R$ 1.350,00.

C R$ 1.800,00.

D R$ 1.600,00.

Gabarito: D.

A soma dos números é 2 + 3 + 4 = 9. Cada parte vale 3.600 / 9 = 400. As quantias são 800, 1.200 e 1.600. A maior é R$ 1.600,00.

QUESTÃO 05

Uma quantia de R$ 1.800,00 será dividida entre duas pessoas em partes inversamente proporcionais a 2 e 3. A pessoa associada ao número 2 receberá

A R$ 720,00.

B R$ 1.080,00.

C R$ 900,00.

D R$ 1.200,00.

Gabarito: B.

Dividir em partes inversamente proporcionais a 2 e 3 é dividir em partes proporcionais a 1/2 e 1/3, isto é, a 3 e 2. A soma é 5 e cada parte vale 1.800 / 5 = 360. A pessoa do número 2 recebe 3 x 360 = R$ 1.080,00; a do número 3 recebe R$ 720,00. A alternativa A seria o resultado da divisão direta.

QUESTÃO 06

Em um mapa de escala 1 : 40.000, a distância entre dois bairros é de 5 cm. A distância real entre eles é de

A 0,2 km.

B 20 km.

C 2 km.

D 200 km.

Gabarito: C.

5 cm x 40.000 = 200.000 cm. Como 1 km = 100.000 cm, são 2 km. As demais alternativas erram a conversão de unidades.

QUESTÃO 07

Um pacote de 250 g de um produto custa R$ 4,50, e um pacote de 1,5 kg do mesmo produto custa R$ 25,50. Em relação ao preço por quilo, é correto afirmar que

A o pacote maior é mais vantajoso, com economia de R$ 1,00 por quilo.

B o pacote menor é mais vantajoso, com economia de R$ 1,00 por quilo.

C o pacote maior é mais vantajoso, com economia de R$ 3,00 por quilo.

D o pacote menor é mais vantajoso, com economia de R$ 21,00 por quilo.

Gabarito: A.

Pacote menor: 4,50 / 0,25 = R$ 18,00 por kg. Pacote maior: 25,50 / 1,5 = R$ 17,00 por kg. O maior é mais vantajoso, com economia de R$ 1,00 por quilo. Comparar apenas o valor total (R$ 4,50 contra R$ 25,50) levaria a erro.

QUESTÃO 08

Um agente vai de uma base a um posto e volta pelo mesmo caminho. Na ida, a velocidade média é de 90 km/h; na volta, de 45 km/h. A velocidade média em todo o percurso é de

A 67,5 km/h.

B 65 km/h.

C 55 km/h.

D 60 km/h.

Gabarito: D.

Suponha 90 km em cada trecho: ida em 1 h e volta em 2 h; distância total 180 km em 3 h, o que dá 60 km/h. A média simples (67,5 km/h) é a resposta-armadilha, pois o trecho mais lento ocupa mais tempo.

QUESTÃO 09

O preço de um produto é R$ 200,00. Ele sofre um aumento de 25% e, em seguida, um desconto de 20% sobre o novo preço. O preço final é

A R$ 190,00.

B R$ 195,00.

C R$ 200,00.

D R$ 205,00.

Gabarito: C.

Fatores: 1,25 x 0,8 = 1,00. O preço final é igual ao inicial: R$ 200,00. (Passo a passo: 200 x 1,25 = 250; 250 x 0,8 = 200.) Em geral, aumentos e descontos de mesma taxa não se anulam, mas aqui os fatores se compensam exatamente.

QUESTÃO 10

Em um curso, a nota final é a média ponderada de três provas, com pesos 2, 3 e 5. Um candidato tirou 4, 6 e 9, respectivamente. Sua nota final foi

A 6,3.

B 7,1.

C 7,5.

D 6,0.

Gabarito: B.

(4 x 2 + 6 x 3 + 9 x 5) / (2 + 3 + 5) = (8 + 18 + 45) / 10 = 71 / 10 = 7,1. A média simples (4 + 6 + 9) / 3 = 6,33 ignora os pesos e levaria à alternativa A.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Reduza à unidade:** descubra o valor "por 1" e multiplique pela quantidade pedida.
- **Direta:** cresce junto (multiplica em cruz). **Inversa:** uma cresce, a outra diminui (inverta uma coluna ou use o trabalho total).
- **Trabalho total:** pessoas x tempo (x horas por dia). 6 guardas por 8 dias = 48 guarda-dias.
- **Regra de três composta:** reduza tudo à unidade de trabalho (guarda-hora).
- **Divisão proporcional:** some as partes; uma parte = total / soma; multiplique.
- **Divisão inversamente proporcional:** use os inversos (2 e 3 viram 3 e 2).
- **Escala 1 : 25.000:** 1 cm no mapa = 250 m reais. Converta: 1 km = 1.000 m = 100.000 cm.
- **Consumo:** km por litro = distância / litros; maior é mais econômico; litros da viagem = distância / (km/L); custo = litros x preço.
- **Velocidade média:** distância total / tempo total, nunca média simples (60 e 40 km/h na ida e volta: 48 km/h).
- **Compare taxas, não totais:** preço por kg, ocorrências por guarda; maior total pode ter a menor média.
- **Variação percentual:** (final - inicial) / inicial, base no valor inicial (25 para 30: 20%).
- **Aumento de 20% e desconto de 20%:** fator 0,96 (perda de 4%).
- **Média ponderada:** soma de valor x peso, dividida pela soma dos pesos (notas 7, 5, 9 com pesos 2, 3, 5: 7,4).
- **Acima da média:** só os valores maiores que ela; igual não conta.
- **Converta unidades e períodos antes de comparar; arredonde só no final.**

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O valor de R$ 1.800,00 será repartido entre dois servidores em partes inversamente proporcionais ao número de faltas de cada um: 2 faltas e 3 faltas, respectivamente. O servidor com 2 faltas receberá

A) R$ 720,00
B) R$ 900,00
C) R$ 1.200,00
D) R$ 1.250,00
E) R$ 1.080,00

Gabarito: E

Partes inversamente proporcionais a 2 e 3 são diretamente proporcionais a 1/2 e 1/3, isto é, na razão 3:2. O servidor com 2 faltas recebe 3/5 de 1.800 = R$ 1.080,00. O valor 720 seria a parte do outro.

QUESTÃO 2

Uma viatura percorreu 240 km consumindo 20 litros de combustível. Mantido o mesmo consumo, para percorrer 360 km serão necessários:

A 24 litros
B 30 litros
C 27 litros
D 36 litros
E 40 litros

Gabarito: B

O consumo é constante, então basta calcular quanto a viatura roda por litro: 240 km / 20 L = 12 km/L. Para 360 km, o combustível é 360 / 12 = 30 litros. Pela regra de três: 240 está para 20 assim como 360 está para x, logo x = 20 x 360 / 240 = 30. A letra A (24) e a C (27) subestimam o gasto, pois 360 km é 1,5 vez a distância original, e 1,5 x 20 = 30. A D (36) e a E (40) superestimam: 40 L corresponderia ao dobro da distância, 480 km.

QUESTÃO 3

Seis máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo, imprimem os crachás de um evento em 15 dias. Com 9 dessas máquinas, no mesmo ritmo, o trabalho seria concluído em

A 8 dias
B 9 dias
C 12 dias
D 22 dias e meio
E 10 dias

Gabarito: E

Quanto mais máquinas, menos dias: grandezas inversamente proporcionais. 6 × 15 = 9 × x, logo x = 90 ÷ 9 = 10 dias. O valor 22,5 resulta de aplicar proporção direta.

QUESTÃO 4

Uma viatura se desloca a uma velocidade constante de 90 km/h. Em 20 minutos, ela percorre:

A 30 km
B 20 km
C 25 km
D 45 km
E 60 km

Gabarito: A

20 minutos correspondem a 1/3 de hora. 90 ÷ 3 = 30 km.

QUESTÃO 5

Quatro guardas, trabalhando no mesmo ritmo, fazem a ronda completa de um parque em 6 horas. Se a ronda for feita por 6 guardas, no mesmo ritmo, o tempo necessário será de:

A 4 horas
B 2 horas
C 3 horas
D 8 horas
E 9 horas

Gabarito: A

Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24 guarda-horas. Com 6 guardas: 24 ÷ 6 = 4 horas.

QUESTÃO 6

Uma receita usa 4 ovos para fazer 12 bolinhos. Mantendo a proporção, quantos ovos são necessários para fazer 30 bolinhos?

A 6
B 8
C 9
D 10
E 12

Gabarito: D

12 bolinhos → 4 ovos, isto é, 1 ovo para cada 3 bolinhos. 30 bolinhos → 30 : 3 = 10 ovos. As outras quantidades não mantêm a proporção de 1 ovo para 3 bolinhos.

QUESTÃO 7

Cinco pacotes de um mesmo material de escritório são vendidos assim: A, com 15 unidades por R$ 25,50; B, com 12 unidades por R$ 21,60; C, com 30 unidades por R$ 51,00; D, com 20 unidades por R$ 33,00; E, com 8 unidades por R$ 14,80. O pacote com o menor preço por unidade é o

A A
B B
C C
D D

E E

Gabarito: D

Preço por unidade: A = 1,70; B = 1,80; C = 1,70; D = 1,65; E = 1,85. O menor é o do pacote D.

QUESTÃO 8

Um guarda sozinho conclui um relatório em 40 minutos, e outro, também sozinho, em 60 minutos. Trabalhando juntos, cada um no seu ritmo constante, eles concluiriam o mesmo relatório em

A 20 minutos

B 25 minutos

C 30 minutos

D 50 minutos

E 24 minutos

Gabarito: E

Em 1 minuto, os guardas fazem 1/40 + 1/60 = 5/120 = 1/24 do relatório. Logo, juntos levam 24 minutos. A média simples (50 min) não representa o trabalho conjunto.

QUESTÃO 9

Três canetas custam R$ 7,50. Mantido o mesmo preço unitário, oito canetas custam

A R$ 18,50

B R$ 19,00

C R$ 21,50

D R$ 22,50

E R$ 20,00

Gabarito: E

Primeiro encontra-se o preço de uma caneta: R$ 7,50 / 3 = R$ 2,50. Mantido esse preço, oito canetas custam 8 x 2,50 = R$ 20,00. Em regra de três: 3 canetas está para 7,50 assim como 8 está para x; x = 7,50 x 8 / 3 = 20,00. A letra D (R$ 22,50) corresponde a 9 canetas. A A (R$ 18,50) e a B (R$ 19,00) ficam abaixo, e a C (R$ 21,50) acima, sem respeitar o valor unitário de R$ 2,50. O valor de oito canetas precisa ser múltiplo de 2,50.

QUESTÃO 10

Seis guardas, trabalhando 8 horas por dia, cumprem a vigilância de um evento em 10 dias. Mantido o mesmo ritmo, quantos dias seriam necessários para 4 guardas, trabalhando 6 horas por dia?

A 12 dias
B 15 dias
C 20 dias
D 18 dias
E 24 dias

Gabarito: C

O trabalho total vale 6 × 8 × 10 = 480 horas de guarda. Com 4 guardas por 6 horas diárias, o rendimento diário é 24 horas de guarda; 480 ÷ 24 = 20 dias.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que significa escala 1:100.000?	1 cm no mapa = 100.000 cm = 1 km reais.
Como comparar embalagens de tamanhos diferentes?	Calculando o preço por unidade de medida (kg, L).
Carro que faz 15 km/L gasta quantos litros em 300 km?	20 litros.
3 camisas custam R$ 90; quanto custam 5?	R$ 150.
Qual é mais econômico: 10 km/L ou 12 km/L?	12 km/L.
Base com 90 ocorrências e 3 guardas: média por guarda?	30.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

RAZÃO E PROPORÇÃO (Parte 1): Propriedades e Conceitos \| Matemática Básica - Aula 24 ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/uIulBEk8gcM

AULÃO MATEMÁTICA VUNESP - GRÁFICOS E TABELAS

ASSISTIR

Ciência Exata

https://youtu.be/SlVbkrbCH4U